

中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期：23-24 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：数学学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 14 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

1. (8 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + n}} \right)$ (其中 n 为正整数)

解析 由夹逼准则

$$\frac{n}{\sqrt{4n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + n}} \leq \frac{n}{\sqrt{4n^2 + 1}}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2 + 1}} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + n}} \right) = \frac{1}{2}$$

2. (8 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{\frac{a}{\sin^2 x}} & , x < 0 \\ \frac{2}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} & , x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处极限存在，求 a 的值

解析

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{2}{\sqrt{1-0}} = 2 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = e^{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{\sin^2 x} \ln(\cos x)} = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \ln |\cos x|}{\sin^2 x} = \ln 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \ln |\cos x|}{\sin^2 x} = \frac{a(\cos x - 1)}{x^2} = \frac{a \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2} = -\frac{1}{2}a$$

$$\therefore -\frac{1}{2}a = \ln 2$$

$$\therefore a = -2 \ln 2$$

3. (8 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}, & x < 1 \\ \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1}, & x \geq 1 \end{cases}$, 求积分 $\int_{-1}^5 f(x)dx$ 的值

解析

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^5 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx + \int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} dx \\ &= 0 + \int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} dx \\ &= \int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} dx \end{aligned}$$

再利用换元法, 令 $\sqrt{2x-1} = t$, 则 $dx = tdt, t: 1 \rightarrow 3$, 所以

$$\begin{aligned} & \int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} dx \\ &= \int_1^3 \frac{t^2}{t+1} dt \\ &= \int_1^3 \frac{(t+1)(t-1)+1}{t+1} dt \\ &= \int_1^3 \left(t-1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2 - t + \ln(1+t) \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{9}{2} - 3 + \ln 4 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) \\ &= 2 + \ln 2 \\ &\text{于是 } \int_{-1}^5 f(x)dx = 2 + \ln 2. \end{aligned}$$

4. (8 分) 求星形线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$ 的周长

解析 曲线具有对称性, 我们只需计算在第一象限的弧段, 即 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 对应的部分弧长

$$\begin{aligned} s &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-3\cos^2 t \sin t)^2 + (3\sin^2 t \cos t)^2} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3|\sin t \cos t| dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6. \end{aligned}$$

5. (8 分) 求过点 $M(3, 3, 0)$ 且与直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ 垂直相交的直线 L 方程

解析 设垂足点 $A(t, t, 2t)$.

$\therefore \overrightarrow{MA} = (t-3, t-3, 2t)$. L_1 方向向量 $(1, 1, 2)$.

$\because L \perp L_1. \therefore t-3+t-3+4t=0 \implies t=1$

$\therefore L$ 的方向向量 $(-2, -2, 2) = (-1, -1, 1)$.

$\therefore L$ 的方程 $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{1}$

6. (8 分) 求通过直线 $L: \begin{cases} 4x - y + 3z - 3 = 0 \\ -2x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$, 且与 xoy 坐标平面垂直的平面方程

解析 设过 L 的平面束方程为

$$\begin{aligned}\lambda(4x - y + 3z - 3) + \mu(-2x + 2y - 3z) &= 0 \\ \therefore (4\lambda - 2\mu)x + (2\mu - \lambda)y + (3\lambda - 3\mu)z - 3\lambda &= 0.\end{aligned}$$

平面的法向量为 $(4\lambda - 2\mu, 2\mu - \lambda, 3\lambda - 3\mu)$ 。

XOy 平面的法向量 $(0, 0, 1)$

$$\therefore 3\lambda - 3\mu = 0 \Rightarrow \lambda = \mu$$

$$\therefore 4x - y + 3z - 3 - 2x + 2y - 3z = 0$$

$$\therefore 2x + y - 3 = 0$$

平面方程为 $2x + y - 3 = 0$

7. (8 分) 求函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x = 0$ 点的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式，并写出 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f_{(0)}^{(n)}$

解析 $f(x) = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x)],$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ f(x) &= -x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \cdots + \frac{(-1)^n - 1}{2} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ f_{(0)}^{(n)} &= \frac{(-1)^n - 1}{2} (n-1)!\end{aligned}$$

8. (8 分) 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$

解析 由于

$$|xy| \ln(x^2 + y^2) \leq (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2),$$

故令 $t = x^2 + y^2$, 则当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $t \rightarrow 0^+$. 而

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0,$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

9. (8 分) 求由方程 $e^x \sin y + yz + e^z + 5 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 dz

解析 所给的方程两端关于 x 求偏导数, 其中 y 视作常数, z 视作 (x, y) 的函数, 得到

$$e^x \sin y + y \frac{\partial z}{\partial x} + e^z \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

由此解出

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{e^x \sin y}{y + e^z}.$$

对所给的方程两端再关于 y 求偏导数, 其中 x 视作常数, z 视作 (x, y) 的函数, 得到

$$e^x \cos y + z + y \frac{\partial z}{\partial y} + e^z \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

由此解出

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{e^x \cos y + z}{y + e^z}. \\ \therefore dz &= \frac{-e^x \sin y}{y + e^z} dx + \frac{-e^x \cos y - z}{y + e^z} dy. \end{aligned}$$

10. (8 分) 求函数 $z = 3x + 4y$ 在给定条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最小值及最大值

解析

$$F(x, y, \lambda) = 3x + 4y + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

$$\begin{aligned} \therefore F_x &= 3 + 2\lambda x = 0 \\ F_y &= 4 + 2\lambda y = 0 \\ F_\lambda &= x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} &\text{解方程得驻点} \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = -\frac{4}{5} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{3}{5} \\ y = \frac{4}{5} \end{cases} \\ &\lambda = \pm \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\text{当 } x = -\frac{3}{5}, y = -\frac{4}{5} \text{ 时 } z_{\min} = -\frac{9}{5} - \frac{16}{5} = -5.$$

$$\text{当 } x = \frac{3}{5}, y = \frac{4}{5} \text{ 时 } z_{\max} = \frac{9}{5} + \frac{16}{5} = 5.$$

11. (5 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2024}} (1^{2023} + 2^{2023} + \cdots + n^{2023})$, 其中 n 为正整数

解析 解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2024}} \sum_{i=1}^n i^{2023}. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^{2023}. \end{aligned}$$

出定积分的定义. 可化为 $\int_0^1 x^{2023} dx$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2024} x^{2024} \Big|_0^1 = \frac{1}{2024} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2024}} (1^{2023} + 2^{2023} + \cdots + n^{2023}) &= \frac{1}{2024} \end{aligned}$$

12. (5 分) 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求积分 $\int_0^\pi f(x) dx$ 的值

解析 由已知可得 $f'(x) = \frac{\sin x}{\pi - x}$, $f(0) = 0$ 及 $f(\pi) = \int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 从而利用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) dx &= x f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi x df(x) = \pi f(\pi) - \int_0^\pi x f'(x) dx \\ &= \pi f(\pi) - \int_0^\pi x \frac{\sin x}{\pi - x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi - x} dx + \int_0^\pi \frac{(\pi - x - \pi) \sin x}{\pi - x} dx \\ &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi - x} dx + \int_0^\pi \sin x dx - \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi - x} dx \\ &= \int_0^\pi \sin x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 2 \end{aligned}$$

13. (5 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$, 其中 n 为正整数

解析

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n - n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \stackrel{\frac{1}{x}=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \ln(1+t) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2(1+t)^2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

14. (5 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 连续, 在 $(0, 3)$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) + f(2) + f(3) = 0$, 证明

(1) (2 分) 在 $[1, 3]$ 上存在一点 η , 使得 $f(\eta) = 0$

(2) (3 分) 在 $(0, 3)$ 内存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + 2f'(\xi) = 0$.

(1) 解析

$$\because f(1) + f(2) + f(3) = 0$$

(1) $f(1), f(2), f(3)$ 均为 0 则存在 $\eta = 1, 2, 3$ 使 $f(\eta) = 0$ 。

(2) $f(1), f(2), f(3)$ 不全为 0, 则至少在一个 $f(a) < 0$ $f(b) > 0$ a, b 在 $1, 2, 3$ 中取值而且有 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 连续。

由零点存在定理, 一定存在 $\eta \in [1, 3]$ 使 $f(\eta) = 0$ 。

(2) 解析

$$\text{令 } F(x) = e^{\frac{1}{2}x} f(x) \quad f'(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}x} f(x) + e^{\frac{1}{2}x} f'(x).$$

$f(0) = 0$ 存在 $\eta \in (1, 3)$ 使 $f(\eta) = 0$ 。

$$\begin{aligned}\therefore F(0) &= e^{\frac{1}{2} \times 0} f(0) = 0 \\ F(\eta) &= e^{\frac{1}{2} \eta} f(\eta) = 0.\end{aligned}$$

$\therefore$ 由罗尔中值定理存在 $\xi \in (0, \eta), \eta \in (1, 3)$ 使得

$$\begin{aligned}F'(\xi) &= 0 \quad \text{即 } e^{\frac{1}{2} \xi} \left(\frac{1}{2} f(\xi) + f'(\xi) \right) = 0 \\ \therefore \frac{1}{2} f(\xi) + f'(\xi) &= 0\end{aligned}$$

即 $f(\xi) + 2f'(\xi) = 0$ 。得证。

更多资料加微信13316682031
 更多资料加微信13316682031
 更多资料加微信13316682031